вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
1					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР1, част 1
5 февруари 2026

Зад. 1 (**6.5** точки)**.** Дефинирайте понятията: релация на еквивалентност (подробно със свойствата), клас на еквивалентност, индекс на релация на еквивалентност, разбиване на множество. (**1.5** т.)
Докажете твърдението за основните свойства на класовете на еквивалентност. (**2** т.)
Докажете, че за всяка релация на еквивалентност съществува съответно разбиване. (**1.5** т.)
Докажете, че за всяко разбиване съществува съответна релация на еквивалентност. (**1.5** т.)

Зад. 2 (**2.5** точки)**.** Нека A е множество и R е релация на еквивалентност в A. Едно подмножество X на A наричаме *R-съгласувано*, ако е изпълнено:

$$x \in X \ \& \ y \in X \ \Rightarrow \ xRy$$

за всички елементи $x, y \in A$.
Нека A има n елемента и всеки клас на еквивалентност относно R съдържа точно k елемента.
Намерете броя на всички R-съгласувани подмножества на A.
Отговорът трябва да се обоснове.

Зад. 3 (**6** точки)**.** Дайте дефиниция за мултиномен коефициент и формула за неговото пресмятане. (**1.5** т.)
Формулирайте и докажете мултиномиалната теорема. (**2** т.)
Изведете формулата за броя на сюрективните функции чрез мултиномни коефициенти. (**2.5** т.)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
1					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР1, част 1
5 февруари 2026

Зад. 1 (**6.5** точки)**.** Дефинирайте понятията: релация на еквивалентност (подробно със свойствата), клас на еквивалентност, индекс на релация на еквивалентност, разбиване на множество. (**1.5** т.)
Докажете твърдението за основните свойства на класовете на еквивалентност. (**2** т.)
Докажете, че за всяка релация на еквивалентност съществува съответно разбиване. (**1.5** т.)
Докажете, че за всяко разбиване съществува съответна релация на еквивалентност. (**1.5** т.)

Зад. 2 (**2.5** точки)**.** Нека A е множество и R е релация на еквивалентност в A. Едно подмножество Y на A наричаме *R-съгласувано*, ако е изпълнено:

$$x \in Y \ \& \ y \in Y \ \Rightarrow \ xRy$$

за всички елементи $x, y \in A$.
Нека A има k елемента и всеки клас на еквивалентност относно R съдържа точно m елемента.
Намерете броя на всички R-съгласувани подмножества на A.
Отговорът трябва да се обоснове.

Зад. 3 (**6** точки)**.** Дайте дефиниция за мултиномен коефициент и формула за неговото пресмятане. (**1.5** т.)
Формулирайте и докажете мултиномиалната теорема. (**2** т.)
Изведете формулата за броя на сюрективните функции чрез мултиномни коефициенти. (**2.5** т.)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
1					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР1, част 1
5 февруари 2026

Зад. 1 (**6.5** точки)**.** Дефинирайте понятията: релация на еквивалентност (подробно със свойствата), клас на еквивалентност, индекс на релация на еквивалентност, разбиване на множество. (**1.5** т.)
Докажете твърдението за основните свойства на класовете на еквивалентност. (**2** т.)
Докажете, че за всяка релация на еквивалентност съществува съответно разбиване. (**1.5** т.)
Докажете, че за всяко разбиване съществува съответна релация на еквивалентност. (**1.5** т.)

Зад. 2 (**2.5** точки)**.** Нека A е множество и R е релация на еквивалентност в A. Едно подмножество Y на A наричаме *R-съгласувано*, ако е изпълнено:

$$x \in Y \ \& \ y \in Y \ \Rightarrow \ xRy$$

за всички елементи $x, y \in A$.
Нека A има k елемента и всеки клас на еквивалентност относно R съдържа точно m елемента.
Намерете броя на всички R-съгласувани подмножества на A.
Отговорът трябва да се обоснове.

Зад. 3 (**6** точки)**.** Дайте дефиниция за мултиномен коефициент и формула за неговото пресмятане. (**1.5** т.)
Формулирайте и докажете мултиномиалната теорема. (**2** т.)
Изведете формулата за броя на сюрективните функции чрез мултиномни коефициенти. (**2.5** т.)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!